

9/04/26

DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE (UML)

Diagrama que representa la Arquitectura de ejecución: estructura conceptual y física que define cómo se organizan, interactúan y ejecutan los componentes de software y hardware de un sistema.

→ Define los componentes en tiempo de ejecución (durante operación) del sistema, normalmente ya en el ambiente de producción (entorno en el que el sist. es usado x usuarios reales / cliente / datos reales). (vs. ambiente de desarrollo: entorno en el que el sist. es creado/probado).

→ Nodos: representan cada ^{recurso} computacional del sistema, tanto software como hardware. Se definen de forma anidada (x pertenencia o porque uno corre dentro/haciendo uso del otro).

• Estereotipo: indican el tipo de recurso que es cada nodo:

+ Dispositivos hardware ("«device»"): móvil, PC, etc.

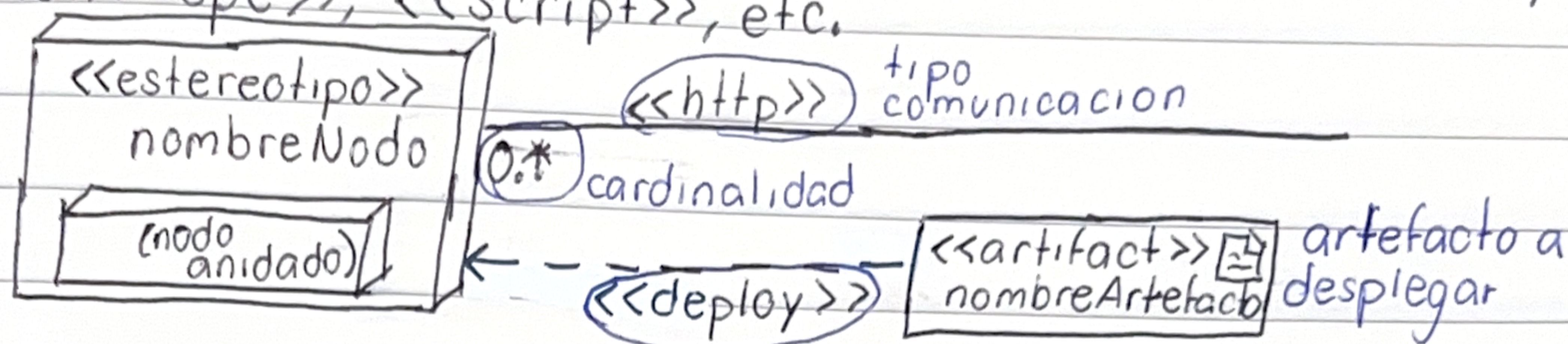
+ Entornos de ejecución ("«execution environment»"): sistemas software que albergan o contienen el softw desarrollado → ejecutan otro componente: sist. operativos (SO), servidores, clientes web/nav., etc.

• Se conectan mediante caminos de comunicación / asociaciones: representación de las rutas físicas/lógicas por las que intercambian info. / datos. Pueden incluir un protocolo de com. (HTTP, TCP/IP, etc.). → Crean redes. En ellas se define la cardinalidad/multiplicidad de la relación.



→ **Artefactos:** representan elementos de implem. concretos y reales, desplegados y albergados en los nodos del sistema (archivos, ejecutables, bibliotecas, tablas de una BD, de config., HTML, docs, etc.)

- Su estereotipo puede ser solo "<<artifact>>" o bien + específico: <<file>>, <<executable>>, <<deployment spe>>, <<script>>, etc.



→ Sirve como una guía para la implementación técnica del sistema (org., infraestructura) para su despliegue, instalación, etc.

→ Usarlo y así diseñar la arq. de ejecución permite determinar la escalabilidad, rendimiento y capacidad de respuesta del sist. → y así poder mejorarla para poder cumplir las ^(requisitos) necesidades del cliente.

- Optimizar recursos
- Seguridad
- Flexibilidad
- Estandarización y guía de desarrollo
- Documentación y entendimiento del sist.

